

The correct order of increasing stabilities of the following carbocations.

- (i) Allyl carbocation
- (ii) Ethyl carbocation
- (iii) Benzyl carbocation
- (iv) Isobutyl carbocation

క్రింది కార్బోకాటయాన్ల స్థిరత్వాల ఆరోహణ క్రమము తెలుపుము.

- (i) ఎలైల్ కార్బోకాటయాన్
- (ii) ఈథైల్ కార్బోకాటయాన్
- (iii) బెంజైల్ కార్బోకాటయాన్
- (iv) ఐసోబ్యూటైల్ కార్బోకాటయాన్

Options :

1. ✖ (iv) < (iii) < (ii) < (i)

2. ✔ (iv) < (ii) < (i) < (iii)

3. ✖ (ii) < (iv) < (i) < (iii)

4. ✖ (ii) < (iv) < (iii) < (i)

Chemistry - Question 141

Original paper page 93; original question and option regions

Which of the following is not an electrophile?

క్రింది వాటిలో ఎలక్ట్రోఫైల్ కానిది ఏది?

Options :

1. ✓ CN^-

2. ✗ BF_3

3. ✗ NO_2^+

4. ✗ $AlCl_3$

Chemistry - Question 142

Original paper page 93; original question and option regions

0.765g of an acid gives 0.535g of CO_2 and 0.13g of H_2O then ratio of percentage of C and H is _____

0.765g ఆమ్లము 0.535g CO_2 ను మరియు 0.13g H_2O ఇచ్చినది. అప్పుడు దానిలో C మరియు H ల భారశాతాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ 19 : 2

2. ✗ 18 : 11

3. ✗ 20 : 17

4. ✗ 1 : 7

Using Duma's method for estimating nitrogen, 1 g of an organic compound 'X' gave 82 ml of nitrogen, collected at 27 °C and 750 mm Hg pressure. If the aqueous tension at 27 °C is 30 mm Hg pressure, then the percentage of nitrogen in the given compound X is _____

నైట్రోజన్‌ను పరిమాణాత్మకంగా అంచనా వేయు డ్యూమాస్ పద్ధతిలో 1 g కర్బన సమ్మేళనము 'X', 27 °C మరియు 750 mm Hg పీడనం వద్ద 82 ml ల నైట్రోజన్‌ను ఇచ్చినది. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీటి సంతృప్త బాష్పపీడనం 30 mm Hg గా ఉంటే, 'X' సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్ భారశాతం ఎంత?

Options :

1. ✖ 22.09 %

2. ✔ 88.36 %

3. ✖ 44.18 %

4. ✖ 70.69 %

Chemistry - Question 144

Original paper page 94; original question and option regions

Identify the incorrect statement regarding crystals having Frenkel defect:

ఫ్రెంకెల్ లోపము గల స్పటికాలకు సంబంధించి క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది తప్పు?

Options :

Frenkel defects are observed where the difference in sizes of cations and anions is large.

1. ✖ ఫ్రెంకెల్ మరియు ఆనయాన్ సైజులలో ఎక్కువ తేడా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెంకెల్ లోపము గమనించబడును

The density of crystals having Frenkel defect is less than that of a pure perfect crystal.

ఫ్రెంకెల్ లోపము గల స్పటికము యొక్క సాంద్రత ఖచ్చితమైన శుద్ధ స్పటికము సాంద్రత కంటే తక్కువ ఉంటుంది

An ionic crystal having Frenkel defect may also contain Schottky defect.

ఫ్రెంకెల్ లోపము కలిగి ఉన్న అయానిక స్పటికము షాట్లీ లోపాన్ని కూడా కలిగి ఉండవచ్చు

3. ✖

Alkali halides don't usually have Frenkel defect.

సాధారణముగా క్షార హాలైడ్ లకు ఫ్రెంకెల్ లోపము ఉండదు

4. ✖

Which of the following is not an ideal solution?

దిగువ ఇవ్వబడిన ద్రావణాలలో ఆదర్శద్రావణం కానిది ఏది?

Options :

Benzene and Toluene

1. ✖ బెంజీన్ మరియు టోలీన్

Chloro-benzene and 1,2-dichloro benzene

2. ✖ క్లోరో బెంజీన్ మరియు 1,2- డైక్లోరో బెంజీన్

Methyl iodide and Isopropanol

3. ✔ మీథైల్ అయోడైడ్ మరియు ఐసోప్రోపనోల్

Ethyl bromide and Methyl bromide

4. ✖ ఈథైల్ బ్రోమైడ్ మరియు మీథైల్ బ్రోమైడ్

Chemistry - Question 146

Original paper page 96; original question and option regions

The mole-fraction of a solute in one molal ethanolic solution would be _____

(Given, molecular mass of ethanol = 46.07 g.mol^{-1})

1 మోలల్ ఇథనాలిక్ ద్రావణం (ద్రావణి ఇథనాల్ అణుద్రవ్యరాశి = 46.07 g.mol^{-1}) ద్రావితం మోల్ భాగం _____

Options :

1. ✖ 0.21

2. ✖ 0.52

3. ✔ 0.044

4. ✖ 0.75

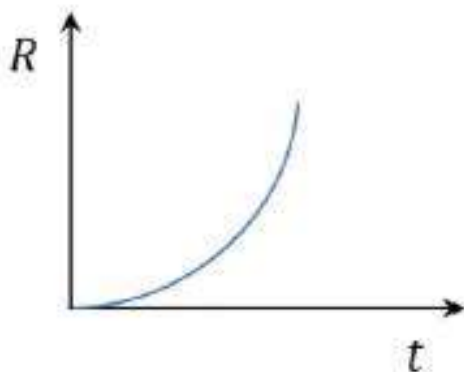
Chemistry - Question 147

Original paper page 96; original question and option regions

If the decomposition reaction $A_{(g)} \longrightarrow B_{(g)}$ follows first order kinetics, then the graph of rate of formation of B , denoted by R , against time ' t ' will be _____

$A_{(g)} \longrightarrow B_{(g)}$ గా జరుగు వియోగచర్య ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య అయిన, అప్పుడు B ఏర్పడే రేటు (R గా సూచించబడినది) మరియు t కాలముల మధ్య సంబంధము సూచించు రేఖా చిత్రము _____

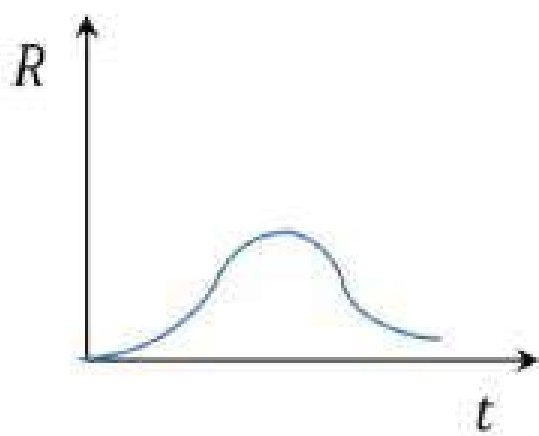
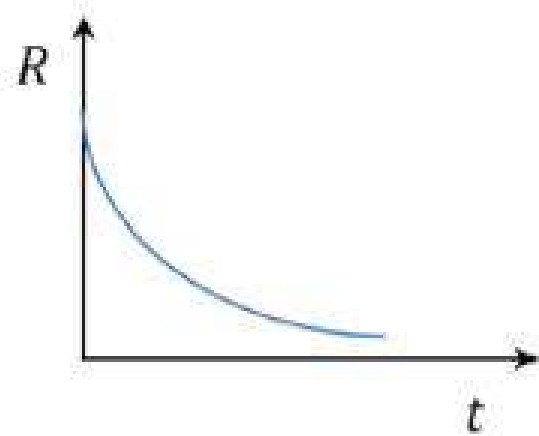
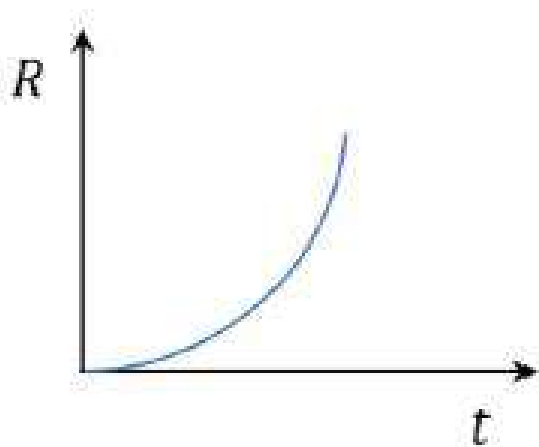
Options :



1. ✖

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



Chemistry - Question 148

Original paper page 97; original question and option regions

If for a hypothetical reaction, $E_a = 0$ at $273 K$, then find the ratio of the rate constants at $383 K$.

ఒక ఊహాత్మక చర్యకు $273 K$ వద్ద $E_a = 0$. ఆ చర్యకు $273 K$ మరియు $383 K$ ల వద్ద రేటు స్థిరాంకాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 1

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

0

100

If the rate constant of a first order reaction is $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, then find the time required for 400 g of the reactant to reduce to 50 g.

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకం $4.606 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, 400 g క్రియాజనకము 50 g లకు తగ్గుటకు పట్టు కాలం _____

Options :

1. ✓ 7.52 minutes
7.52 నిమిషాలు
2. ✗ 0.45 minutes
0.45 నిమిషాలు
3. ✗ 46.06 minutes
46.06 నిమిషాలు
4. ✗ 15.05 minutes
15.05 నిమిషాలు

Chemistry - Question 150

Original paper page 99; original question and option regions

In general, for soaps, the concentration of surfactant at CMC is around _____ $mol.L^{-1}$

సాధారణముగా (సంగ్గిగ్గ మిసెల్ ఉష్ణోగ్రత) వద్ద సబ్బు వంటి సర్ఫాక్టెంట్ ల (surface active agent) గాఢత
అవధి _____ $mol.L^{-1}$

Options :

1. ✓ 10^{-4} to 10^{-3}

2. ✗ 10^{-4} to 10^{-1}

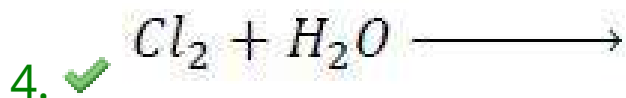
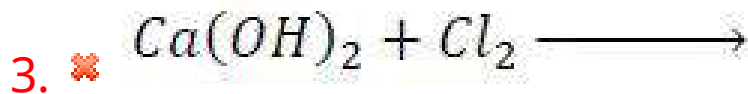
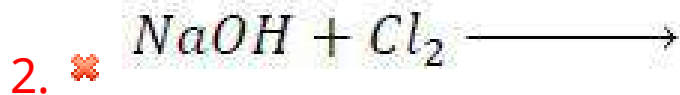
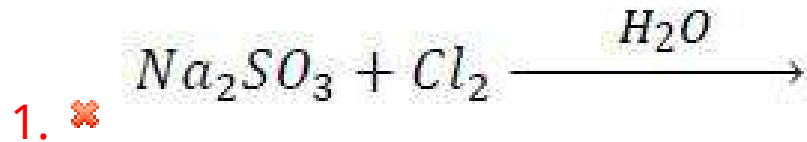
3. ✗ 10^{-7} to 10^{-4}

4. ✗ 10^{-4} to 10^{+2}

Which reaction among the following gives nascent oxygen?

క్రింది ఎంపికలలో గల ఏ చర్య నవజాత ఆక్సిజన్‌ని ఇవ్వగలదు

Options :



Chemistry - Question 152

Original paper page 100; original question and option regions

Molecular bromine on reaction with three moles of molecular fluorine produces an inter halogen compound. The total number of lone pairs at the central halogen atom is _____

ఒక మోల్ బ్రోమీన్ అణువు, మూడు మోల్ ల ఫ్లోరిన్ అణువులతో చర్య పొంది, ఒక అంతర హలోజన్ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుచును. కేంద్రక హలోజన్ పరమాణువుపై ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 2

3. ✖ 1

4. ✖ 0

Chemistry - Question 153

Original paper page 100; original question and option regions

The gases liberated when zinc reacts with dilute and *conc.* HNO_3 respectively are _____

జింక్, సజల మరియు గాఢ HNO_3 తో చర్య పొందునప్పుడు వెలువడే వాయువులు _____

Options :

1. ✖ NO, NO_2

2. ✖ NO, N_2O

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions



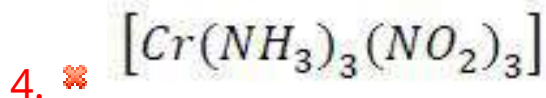
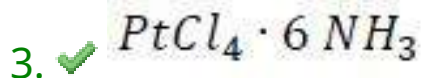
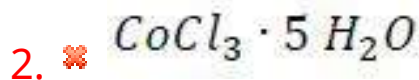
Chemistry - Question 154

Original paper page 101; original question and option regions

Which of the following gives the maximum number of ions in aqueous solution?

క్రింది పదార్థాలలో ఏది జల ద్రావణములో అత్యధిక సంఖ్యలో అయానులను ఏర్పరుచును?

Options :



Match the following based on valence bond theory?

Hybridization	Geometry	Complex structure
(a) sp^3	(i) Square planar	(p) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(b) d^2sp^3	(ii) Tetrahedral	(q) $[ZnCl_4]^{2-}$
(c) dsp^2	(iii) Octahedral	(r) $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$
		(s) $[Ag(CN)_2]^-$

వేలేన్స్ బంధ సిద్ధాంతంను అనుసరించి జతచేయండి?

సంకరకరణము	ఆకృతి	సంక్లిష్టం నిర్మాణము
(a) sp^3	(i) Square planar	(p) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(b) d^2sp^3	(ii) Tetrahedral	(q) $[ZnCl_4]^{2-}$
(c) dsp^2	(iii) Octahedral	(r) $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$
		(s) $[Ag(CN)_2]^-$

Options :

1. ✓ (a – ii – q), (b – iii – p), (c – i – r)

2. ✗ (a – ii – q), (b – iii – r), (c – i – s)

3. ✗ (a – i – q), (b – iii – p), (c – ii – r)

4. ✗ (a – ii – r), (b – iii – s), (c – i – q)

Match the following vitamins with their sources and the corresponding diseases caused by their deficiency?

Vitamins	Sources	Diseases
(a) Vitamin- B_1	(i) Egg-whites	(p) Convulsions
(b) Vitamin- B_2	(ii) Fish	(q) Pernicious anemia
(c) Vitamin- B_6	(iii) Green vegetables	(r) Cheilosis
(d) Vitamin- B_{12}	(iv) Grams	(s) Beri-Beri

ఈ దిగువ సూచించిన విటమిన్లను వాటి ఉత్పత్తి స్థానం మరియు వాటి లోపం వలన వచ్చు వ్యాధుల పేర్లతో జతచేయుము?

విటమిన్	ఉత్పత్తి స్థానం	వ్యాధి
(a) విటమిన్ - B_1	(i) గుడ్డు తెల్ల సొన	(p) వణుకు రోగం
(b) విటమిన్ - B_2	(ii) చేపలు	(q) హానికరమైన రక్తహీనత
(c) విటమిన్ - B_6	(iii) పచ్చి కూరగాయలు	(r) కీలోసిస్
(d) విటమిన్ - B_{12}	(iv) పప్పు దినుసులు	(s) బెరి-బెరి

Options :

1. ✖ (a – ii – r), (b – iv – p), (c – iii – s), (d – i – q)
2. ✖ (a – iv – p), (b – ii – q), (c – i – r), (d – iii – s)
3. ✔ (a – iii – s), (b – i – r), (c – iv – p), (d – ii – q)
4. ✖ (a – i – q), (b – iii – s), (c – ii – r), (d – iv – p)

Identify the compound (B) in given reaction.

క్రింది చర్యలో B సమ్మేళనము _____



Options :

1. ✖ CH_3NH_2

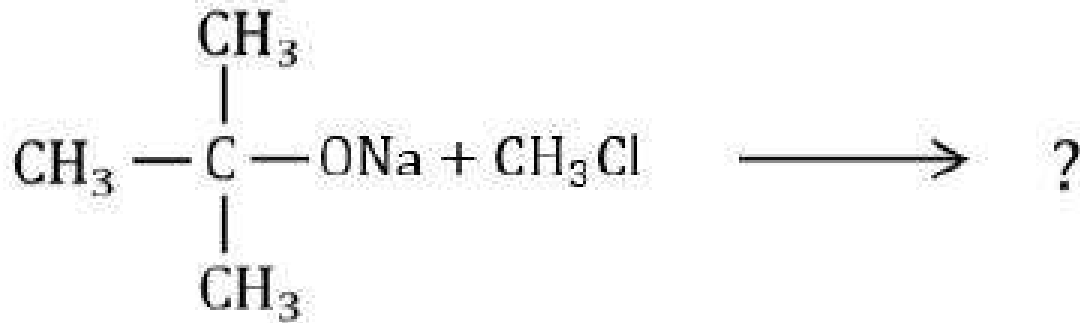
2. ✖ HCOOH

3. ✔ CH_3COOH

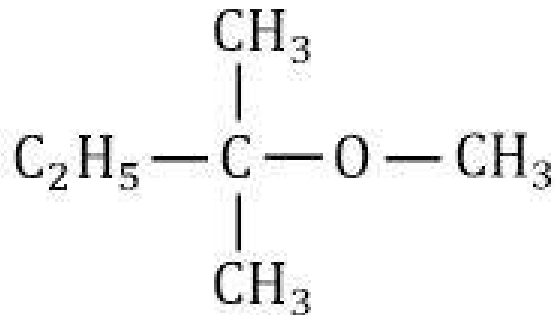
4. ✖ CH_3COCH_3

Identify the product of the following reaction:

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏది?



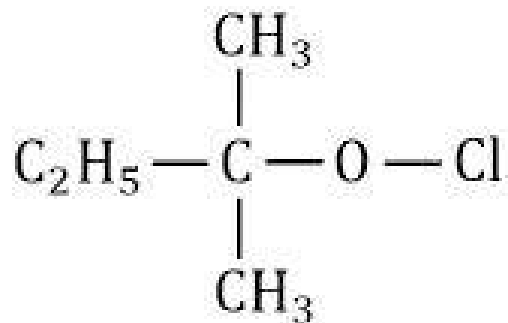
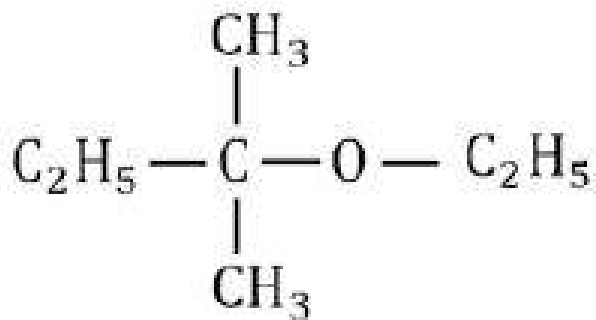
Options :



1. ✓

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



3. ✖

4. ✖



The reaction of 'tert-butyl methyl ether' with one equivalent of HI gives _____

ఒక గ్రామ్ తుల్య భారము HI తో టెర్టియరీ బ్యుటైల్ మీథైల్ ఈథర్ చర్య జరిపితే ఏర్పడు ఉత్పన్నాలు _____

Options :

tert-butyl iodide & methyl iodide

1. ✖ టెర్ట్ బ్యుటైల్ అయోడైడ్ మరియు మీథైల్ అయోడైడ్

iso-butene & methyl iodide

2. ✖ ఇసో బ్యూటెన్ మరియు మీథైల్ అయోడైడ్

iso-butene & methanol

3. ✖ ఇసో బ్యూటెన్ మరియు మిథనోల్

tert-butyl iodide & methanol

4. ✔ టెర్ట్ బ్యుటైల్ అయోడైడ్ మరియు మిథనోల్

Chemistry - Question 160

Original paper page 106; original question and option regions

Nucleophilic addition reaction will be most favored in which among the following compounds?

న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన చర్యలను దిగువ ఇచ్చిన వాటిలో అత్యంత అనుకూలమైన సమ్మేళనము

Options :

